Taller presencial 1: ensamblaje visible y primera revisión

Reconstruir la secuencia de ensamblaje y justificar comprobaciones mecánicas, eléctricas y de configuración.

El estudiante observa un montaje real y entrega su secuencia de armado y revisión vinculada a las piezas mostradas.

PRESENCIAL DEMOSTRATIVO 4 HORAS

El expediente entra al taller

El montaje comienza con un objeto identificado: estructura, componentes, revisiones y documentación preparada. El docente tiene un equipo de demostración desmontado hasta el nivel que puede completar en cuatro horas y otro conjunto de referencia o de reserva cuando esté disponible. La práctica muestra decisiones y comprobaciones; no depende de construir simultáneamente un dron por cada uno de los 25–30 alumnos.

Roles de observación por equipo

Rol	Qué registra	Qué explica
Componentes	Modelo y revisión mostrados	Compatibilidad elegida
Montaje	Orden y acceso	Razón de la secuencia
Electricidad	Origen, destino y medida	Esperado frente a observado
Configuración	Pantalla y correspondencia	Qué está representado

Interpretación · El expediente entra al taller

Los alumnos se organizan en aproximadamente seis equipos de cuatro o cinco. Rotan los roles de observación y registro. Gerard conserva el control del banco energizado y de las herramientas de demostración; no se planifican varias estaciones de soldadura atendidas simultáneamente por un único docente. Si se habilita una práctica breve individual, se organiza aparte sobre muestras y según la capacidad real de supervisión.

El resultado académico de este presencial es explicar el proceso y sus pruebas con evidencia. Se distingue haber observado una técnica de haberla practicado personalmente. Esa precisión permite enseñar bien con los recursos disponibles y describir honestamente la experiencia del curso.

Agenda de cuatro horas

Las piezas y los conductores se preparan con anticipación, dejando visible una muestra completa de la operación que se desea enseñar. Una demostración de soldadura es más útil si se ve la superficie, el aporte y la revisión que si el grupo solo observa una placa ya terminada. La cámara de detalle o una pantalla permite que el fondo del aula siga el proceso.

Taller presencial 1

Minutos	Demostración	Evidencia del alumno
0–25	Inventario y revisión del expediente	Lista contrastada
25–70	Presentación mecánica y fijaciones	Secuencia y fotos identificadas
70–115	Preparación de conductores y soldadura	Criterios de una unión
115–160	Arnés y revisión sin energía	Tabla origen–destino
160–215	Primera alimentación e inspección USB	Resultado esperado y observado
215–240	Correcciones y cierre	Acta y preguntas para sesión 8

Interpretación · Agenda de cuatro horas

El instructor prepara también un caso sin energía que represente un error: un cable sin etiqueta, un conector de referencia invertida en la ficha o una unión defectuosa sobre muestra. La discusión termina con un criterio de corrección, sin introducir ese defecto en el vehículo que se pretende volar. El calendario deja el vuelo para la sesión 8.

Ensamblaje: las decisiones que deben verse

No se establece un par de apriete universal ni se recomienda un fijador para todos los materiales. La demostración usa las indicaciones del fabricante y la herramienta apropiada. El alumno aprende a localizar el dato o a declarar que necesita consultarlo. Una pieza aparentemente firme puede seguir teniendo un montaje incorrecto si un tornillo invade el motor o una arista actúa sobre un cable.

Predicción y explicación

Una placa tapa el arnés al cerrar el bastidor. ¿Qué conviene conservar antes?

Contrastar arnés y alimentación con el esquema, antes de energizar.

La evidencia que se pierde

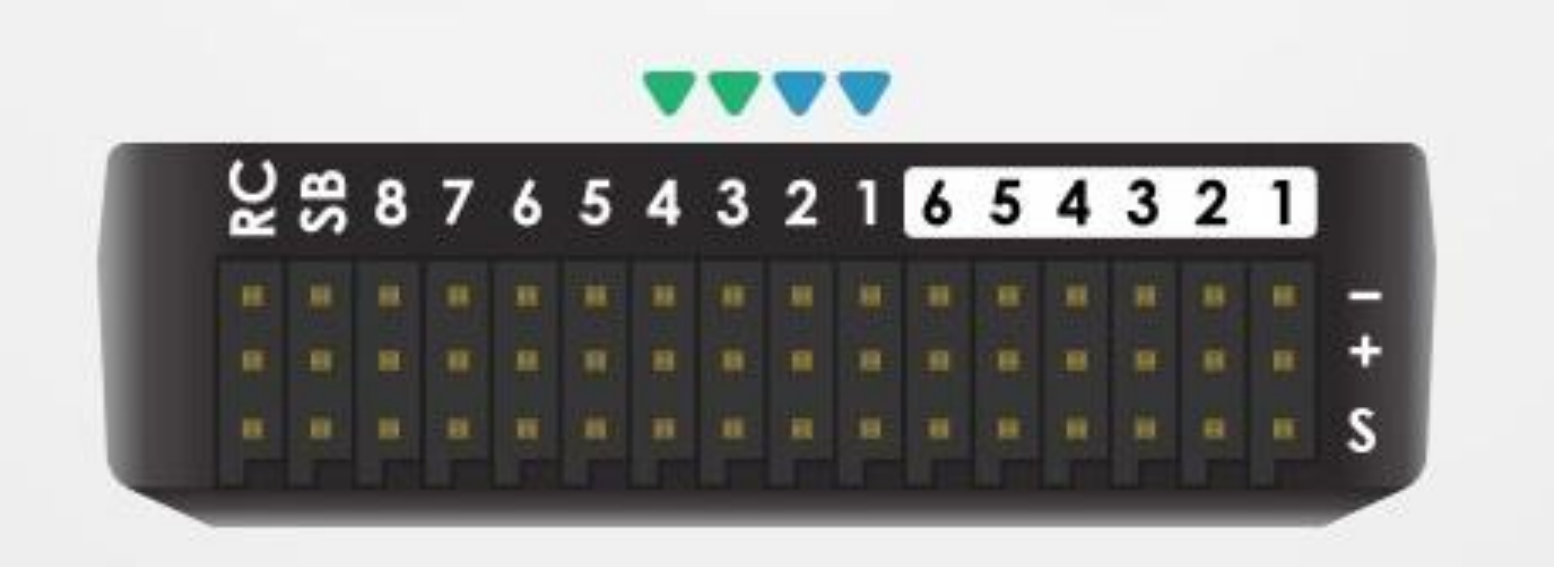
Una placa tapa el arnés al cerrar el bastidor. ¿Qué conviene conservar antes?

La correspondencia de contactos, la inspección y una foto del recorrido con las referencias visibles. No se reemplaza el esquema por una fotografía borrosa.

Revisión eléctrica y encendido controlado

Con el conjunto sin batería se revisan polaridad, continuidad según circuito, contactos y aislamiento. Después se observa una primera alimentación con el método de limitación o supervisión apropiado al banco. Se comprueban las tensiones de las líneas que alimentarán cargas sensibles. Un comportamiento inesperado se registra y se investiga antes de continuar. La lectura del multímetro necesita indicar los dos puntos medidos.

Revisión eléctrica y encendido controlado



Los contactos pertenecen al equipo ilustrado. Contrasta el manual del modelo real.

Salidas numeradas de un Pixhawk de referencia documental. Se usa para explicar identificación de contactos; el arnés real del taller se verifica con su propio manual.

Registro de primera alimentación

Dato	Esperado	Observado
Entrada del sistema	Según paquete y manual	Medida del taller
Línea regulada	Especificación de esa salida	Medida y referencia
Estado de la FC	Inicio reconocido	Indicadores y conexión
Comportamiento anormal	Criterio de interrupción	Síntoma y acción

Configuración que corresponde al montaje

Una vez identificada la alimentación, la conexión USB permite contrastar placa, versión y estado con el expediente. Se recupera la copia de configuración adecuada al vehículo, se verifica orientación y se relaciona el puerto del receptor con el esquema. Los cambios se anotan. No se carga un archivo de otro dron solo porque ambos tienen cuatro motores.

Traspaso a la última sesión

Elemento	Qué debe quedar listo
Montaje	Fijaciones y recorrido revisados
Electricidad	Pinout y primera alimentación documentados
Software	Equipo, versión y copia identificados
Pendientes	Causa y comprobación siguiente
Vuelo	Vehículo de demostración elegido por el docente

Armado y aceptado

El dron enciende y la aplicación conecta. ¿Ya pasó todas las pruebas?

No. Falta contrastar canales, salidas, sentidos, modos y las condiciones previstas para la demostración. La sesión 8 parte del acta de este taller.

Cierre y discusión del taller

La evaluación valora la explicación del proceso y la calidad del registro. Una fotografía de una soldadura no demuestra por sí sola que su autor domine la técnica. Si más adelante MECRO ofrece un taller de práctica individual, tendrá otra organización de puestos, herramientas y supervisión. En este curso la descripción comercial conserva el carácter demostrativo de ambos presenciales.

Predicción y explicación

¿Debe volar el conjunto recién ensamblado?

Para investigar, elige un cambio de integración pequeño: acceso al USB, sujeción de batería o identificación de arnés. Explica qué mejoraría y cómo lo comprobarías. No se propone añadir piezas por cantidad. La última sesión revisará cómo esas decisiones se relacionan con el funcionamiento y con una demostración de vuelo básico.

Práctica · Cierre y discusión del taller

1. Cada equipo presenta una decisión de montaje y la evidencia que la respalda.

2. Señala una medida con unidad y referencia.

3. Identifica una operación observada y otra realizada personalmente, si la hubo.

4. Explica un cambio aplicado y el criterio que permitió aceptarlo.

5. Conserva la lista de pendientes para la sesión 8 y quién los resolverá.

Práctica guiada

1. Mostrar un inventario que coincida con el objeto preparado.

2. Demostrar presentación mecánica y una unión sobre muestra visible.

3. Contrastar arnés y alimentación con el esquema, antes de energizar.

4. Cerrar un acta de montaje con pendientes y vehículo de demostración.

Decisión de ensamblaje

El estudiante observa un montaje real y entrega su secuencia de armado y revisión vinculada a las piezas mostradas.

Explica una decisión con una pieza, el esquema o un dato. ¿Qué falta comprobar?

Preguntas de cierre

1. ¿Observar una soldadura equivale a haberla practicado?
2. ¿Encender prueba aptitud de vuelo?
3. ¿Debe volar el conjunto recién ensamblado?

Respuestas y razonamiento

1. No. Se registra por separado la experiencia observada y la ejecutada.

2. No. Es una comprobación parcial dentro de una secuencia.

3. Solo si ha pasado las comprobaciones; puede utilizarse otro equipo ya preparado.

Entrega de la clase

Registro del taller: secuencia, esquema contrastado, medidas y acta de pendientes.

Identifica versión, unidad y procedencia. Conserva la evidencia y explica qué probarías después.

Taller presencial 2: configuración, prueba y demostración de vuelo

Explicar la aceptación de una configuración y relacionar un vuelo básico o caso equivalente con sus registros.

El cierre muestra cómo el ensamblaje y la configuración sostienen una demostración observada y una decisión de mejora.

PRESENCIAL DEMOSTRATIVO 4 HORAS

Comprobar antes de demostrar

La última sesión parte del acta de montaje y de una configuración identificada. Gerard selecciona una aeronave preparada para la demostración y presenta qué se revisó. No se intenta volar todos los tamaños por cumplir una lista: los equipos de 5, 7 y 12 pulgadas aportan comparaciones, y el vuelo básico puede concentrarse en uno que represente los objetivos del curso.

Cuatro correspondencias finales

Revisión	Qué se contrasta	Evidencia
Mecánica	Montaje y configuración documentados	Inspección y versión
Entradas	Mandos y estados previstos	Canales y modos
Salidas	Posición y sentido de cada motor	Prueba sin hélices
Operación	Equipo y condiciones del caso	Decisión del docente

Interpretación · Comprobar antes de demostrar

Las pruebas de salidas y enlace se realizan en el banco preparado sin hélices. La instalación final de hélices pertenece a otra fase, con energía retirada y revisión de sentido y fijación. Se organiza una única actividad energizada a la vez con el docente a cargo. El grupo conserva separación y roles de observación; no queda un banco de motores activo sin supervisión mientras el instructor explica otro equipo.

El vuelo es una demostración del instructor, sujeta a preparación del vehículo y condiciones del lugar. El certificado del curso no se presenta como una licencia de piloto ni como entrenamiento individual garantizado de vuelo.

Agenda de cuatro horas y alternativa de clase

El bloque de vuelo contempla desplazamiento y organización local según el lugar. La cohorte debe saber de antemano dónde se reúne y cómo se desarrolla esa actividad. Si el clima, el lugar o el estado de un equipo impiden el vuelo, se mantiene el aprendizaje con revisión en banco y análisis de un registro o demostración previamente identificados. Una observación grabada se presenta como grabada, y una simulación se identifica como simulación.

Taller presencial 2

Minutos	Actividad	Resultado
0–30	Revisión del acta y configuración	Estado del equipo identificado
30–75	Entradas y salidas de banco	Correspondencias observadas
75–110	Autopiloto y Mission Planner	Comparación con equipo grande
110–165	Demostración de vuelo o caso alternativo	Registro de eventos
165–215	Análisis y diagnóstico	Conclusión respaldada
215–240	Defensa y cierre	Expediente final

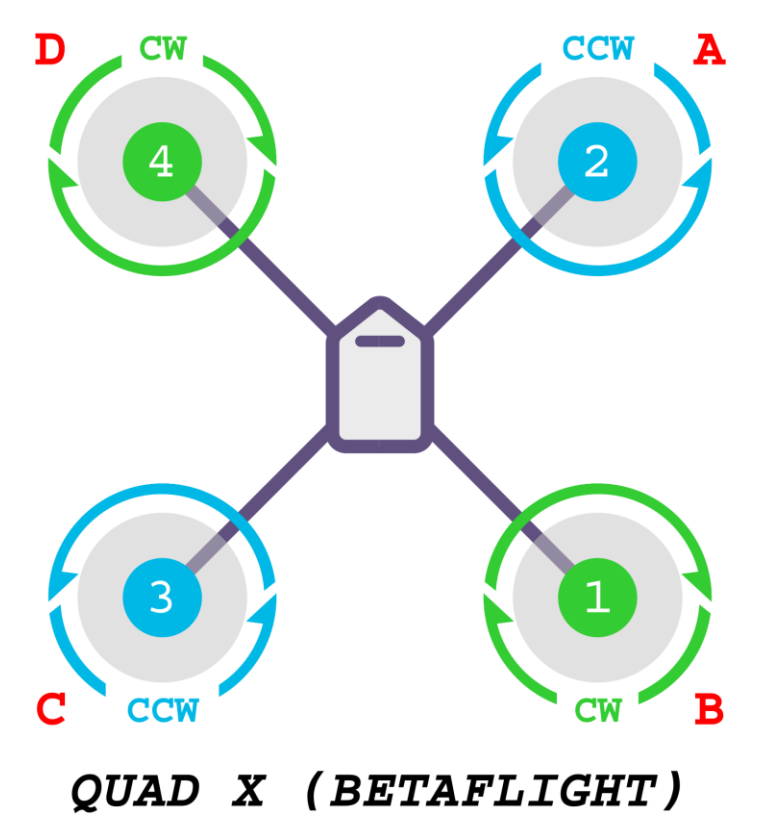
Interpretación · Agenda de cuatro horas y alternativa de clase

No se convierten las cuatro horas finales en una sesión improvisada para reparar todo el ensamblaje. La preparación previa conserva un equipo funcional de demostración y un caso alternativo. Las correcciones nuevas se acotan y documentan; un resultado pendiente no se disimula con una explicación de otra versión.

El dron grande en Mission Planner

El instructor relaciona autopiloto, módulo de potencia, GPS, brújula, receptor y telemetría con la estación de tierra. Explica dónde se observa estado y qué configuración pertenece a ese modelo. No hace falta enseñar una misión autónoma completa para demostrar la diferencia entre construir la cadena y obtener una solución de navegación válida. La lectura de una pantalla se relaciona con el montaje que está delante del grupo.

El dron grande en Mission Planner



ArduPilot ofrece distintas convenciones. ¿Qué frame está configurado en el caso?

ArduPilot publica también configuraciones con convención Betaflight. La existencia de esta variante refuerza que se debe leer el tipo de bastidor elegido; no adivinar el orden por el tamaño del dron.

Comparación de alcance de aprendizaje

Equipo pequeño	Equipo con autopiloto	Principio compartido
Placa y target Betaflight	Autopiloto y firmware ArduCopter	Identificación exacta
Receptor, modos y salidas	Entradas, calibraciones y modos	Correspondencia con el objeto
Datos disponibles del sistema	Estado y telemetría en Mission Planner	Interpretación con condiciones

Observar el vuelo con preguntas concretas

Antes de la demostración, el alumno predice qué evento podrá observar: inicio, armado, despegue, vuelo básico, aterrizaje y cierre según el caso elegido. La misión de la clase es relacionar decisiones de ensamblaje y configuración con el comportamiento mostrado. No se exige aprender maniobras FPV ni operar varios modos nuevos a la vez. El instructor define qué observa el grupo y qué datos puede registrar realmente.

Predicción y explicación

Se ve una oscilación. ¿Podemos afirmar inmediatamente “falta subir P”?

La operación se prepara con las condiciones y trámites aplicables al lugar y al equipo. Para la actualización del curso se consultaron el Reglamento de la Ley 30740 aprobado por DS 012-2026-MTC y la información de trámites de la DGAC. El docente verifica sus disposiciones y condiciones vigentes al organizar la jornada; este temario académico no sustituye esa determinación.

Observación y conclusión

Se ve una oscilación. ¿Podemos afirmar inmediatamente “falta subir P”?

No. Se registra qué se observó y se investiga montaje, hélice, condiciones, medida y configuración. Una apariencia no identifica una causa única.

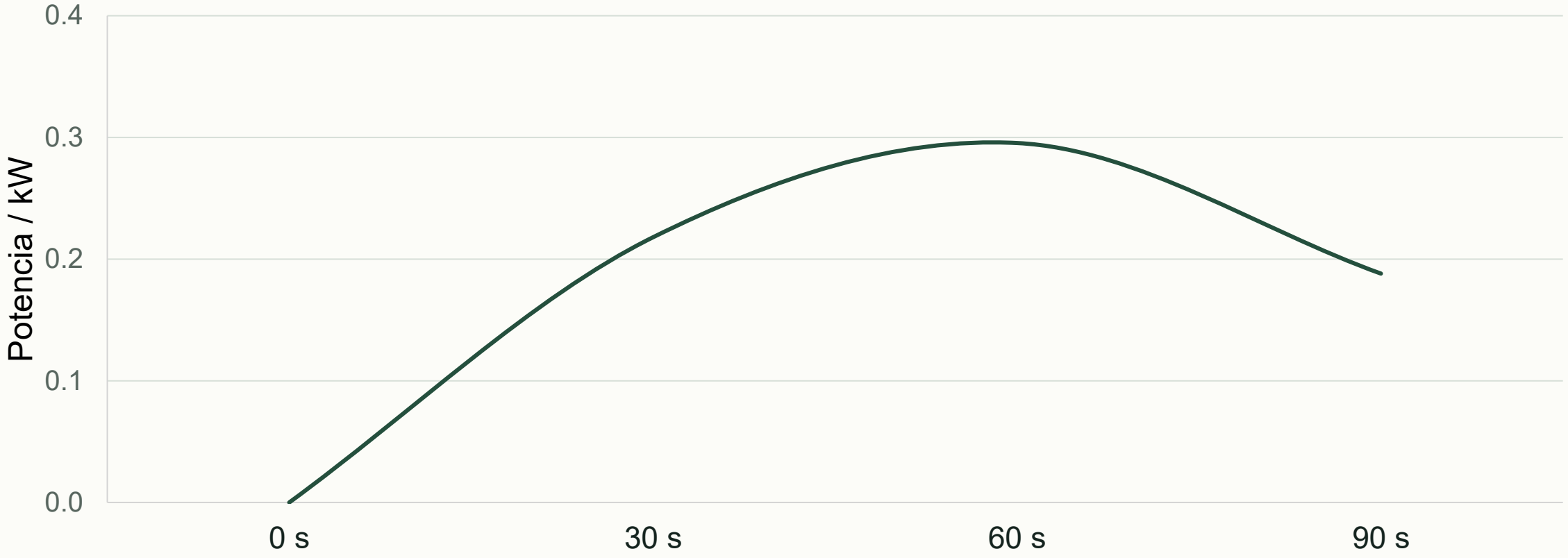
Un registro para aprender a analizar

Un archivo Blackbox, un registro del autopiloto y un CSV de aula tienen estructura y procedencia distintas. El conjunto sintético incluido sirve para practicar lectura y cálculo; no se anuncia como archivo nativo reproducible de esas herramientas. Si Gerard aporta datos reales, conserva firmware, configuración, origen temporal y condiciones de adquisición antes de compararlos.

Datos sintéticos del caso, no de un vuelo MECRO

Tiempo / s	Tensión / V	Corriente / A
0	22,2	0
30	21,8	10
60	21,1	14
90	20,9	9

Potencia de las muestras del caso



Conjunto sintético de aula: V e I corresponden a cada instante. No es un archivo Blackbox ni un vuelo MECRO.

Defensa del expediente y siguiente ruta

El egresado debe poder preparar una compra razonada y reconstruir el proceso de ensamblaje y configuración básica. La práctica individual extensa de soldadura, pilotaje FPV, ajuste avanzado de filtros/PID y misiones autónomas completas requieren bloques posteriores. Las ocho sesiones conservan una meta alcanzable y dejan una ruta clara para profundizar sin prometer que una sola demostración forme especialistas en todos los sistemas.

Evaluación del curso

Componente	Peso	Qué se revisa
Selección y cálculos	35 %	Compatibilidad y condiciones
Esquema y secuencia	25 %	Ensamblaje explicable
Configuración y comprobaciones	25 %	Correspondencia y evidencia
Defensa individual	15 %	Decisión, límite y siguiente prueba

Práctica · Defensa del expediente y siguiente ruta

1. Presenta propósito, referencia de tamaño y arquitectura.

2. Justifica una selección de propulsión con datos y unidades.

3. Sigue una ruta de energía y otra de información.

4. Explica una comprobación observada en los presenciales.

5. Reconoce una limitación del expediente y propone cómo resolverla.

Práctica guiada

1. Contrastar el acta de montaje con una aeronave preparada.

2. Comprobar entradas y salidas antes de presentar el vuelo.

3. Relacionar la demostración o el caso alternativo con un registro identificado.

4. Evaluar el expediente y la defensa individual de una decisión.

Decisión de ensamblaje

El cierre muestra cómo el ensamblaje y la configuración sostienen una demostración observada y una decisión de mejora.

Explica una decisión con una pieza, el esquema o un dato. ¿Qué falta comprobar?

Preguntas de cierre

1. ¿Ver una oscilación identifica una ganancia incorrecta?
2. ¿El CSV incluido es un Blackbox real?
3. ¿Qué debe poder defender el alumno al finalizar?

Respuestas y razonamiento

1. No. Es un síntoma; la causa requiere contrastar otras evidencias.

2. No. Es un conjunto sintético de aula y se mantiene identificado como tal.

3. Una selección compatible, un esquema, una secuencia y las comprobaciones que respaldan su conclusión.

Entrega de la clase

Expediente final, análisis del caso observado y defensa individual de una mejora.

Identifica versión, unidad y procedencia. Conserva la evidencia y explica qué probarías después.